

Условие

10-3. Внутри гладкой горизонтальной трубы находятся два легкоподвижных поршня, соединенных между собой упругой пружиной. Между поршнями находится один моль идеального одноатомного газа при температуре $T_0 = 300$ К. Газ нагрели до температуры $T_1 = 400$ К. Какое количество теплоты было сообщено газу при нагревании, если длина пружины увеличилась в $\eta = 1,1$ раза?



Решение

10-3. Запишем первое начало термодинамики

$$\Delta Q = \Delta U + A, \quad (1)$$

где ΔQ — количество теплоты, сообщенное газу, ΔU — изменение его внутренней энергии, A — совершенная газом работа.

$$\Delta U = \frac{3}{2}R(T_2 - T_1). \quad (2)$$

$$\begin{aligned} A &= \sum_i P_i \Delta V_i = \sum_i (P_0 + \alpha V_i) \Delta V_i = \\ &= (\eta - 1)V \frac{P_1 + P_2}{2} = \frac{R}{2\eta}(\eta - 1)(\eta T_1 + T_2) \end{aligned} \quad (3)$$

И с учетом (2) и (3)

$$\Delta Q = \frac{R}{2} \left[3(T_2 - T_1) + \frac{\eta - 1}{\eta}(\eta T_1 + T_2) \right] = 1520 \text{ Дж.}$$